

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Постановка задачи

Almanion — образовательная веб-платформа для создания, публикации и изучения школьных конспектов

Тип проекта	Творческий программный проект с практическим применением
Программный продукт	Адаптивное веб-приложение, доступное с компьютера и мобильного устройства
Основные пользователи	Учащиеся, редакторы учебных материалов и администраторы

Краткая формулировка

Необходимо разработать веб-платформу, которая объединяет школьные конспекты и связанные с ними учебные инструменты в одной системе. Учащийся должен быстро находить нужный материал, читать его в удобном виде, сохранять закладки, проверять знания и получать версию для печати. Редактор должен создавать и обновлять структурированные конспекты через визуальный конструктор без ручного редактирования HTML-кода, а администратор — разграничивать права доступа и управлять закрытыми разделами.

1. Проблемная ситуация

Учебные материалы обычно распределены между бумажными тетрадями, фотографиями, отдельными файлами, таблицами, ссылками и сообщениями. В результате нужную формулу или определение приходится искать в нескольких источниках; разные версии одного конспекта расходятся; материалы неудобно читать с телефона; повторение не связано со структурой изученного курса.

Обычная статическая страница частично решает задачу публикации, но её трудно регулярно дополнять: автору приходится вручную писать разметку, следить за единообразием блоков и отдельно реализовывать поиск, личный прогресс и доступ редакторов. Поэтому требуется единая система, в которой

создание материала, его публикация и дальнейшее изучение связаны между собой.

2. Цель проекта

Цель проекта — разработать и разместить в открытом доступе удобную, расширяемую и устойчивую к потере данных образовательную веб-платформу **Almanion**, предназначенную для систематизации школьных конспектов, быстрого поиска информации и самостоятельного повторения материала.

3. Объект, предмет и целевая аудитория

Объект проекта — процесс создания, хранения, публикации и использования школьных учебных материалов.

Предмет проекта — программные методы представления структурированного учебного содержания, синхронизации пользовательских данных, поиска, разграничения доступа и планирования повторений.

Основные группы пользователей:

- **учащийся** — читает конспекты, ищет материал, добавляет блоки в закладки, проходит проверку знаний и экспортирует выбранные разделы;
- **редактор** — создаёт и изменяет разделы и подразделы через конструктор, проверяет результат в предпросмотре и передаёт материал на публикацию;
- **администратор** — назначает роли, управляет правами на отдельные модули и контролирует публикацию данных.

4. Функциональные задачи

В рамках проекта требуется решить следующие задачи:

1. **Разработать единую структуру учебных материалов.** Поддерживать предметы, классы, разделы и подразделы, а также типизированные блоки: определение, формулу, теорему, доказательство, вывод, пример,

- замечание, эксперимент и другие. Предусмотреть вложенность блоков и корректное отображение математических формул.
2. **Создать читательский интерфейс.** Реализовать навигацию по разделам, глобальный поиск, адаптивное отображение на компьютере и телефоне, светлую и тёмную темы, изменение масштаба конспекта и доступные анимации интерфейса.
 3. **Реализовать личные учебные инструменты.** Пользователь должен иметь возможность сохранять закладки, синхронизировать прогресс между устройствами и запускать проверку знаний по выбранным типам блоков. Повторение должно учитывать историю ответов и чаще возвращать материал, который запоминается хуже.
 4. **Разработать визуальный конструктор конспектов.** Редактор должен создавать разделы и подразделы, добавлять и вкладывать блоки, менять их порядок и тип, загружать изображения, видеть итоговый вид страницы и восстанавливать предыдущие версии. Черновик должен автоматически сохраняться локально и в облаке.
 5. **Организовать публикацию материалов.** После проверки данные раздела и изображения должны собираться в согласованную структуру и публиковаться на сайте. При недоступности сервера редактор должен иметь возможность скачать резервный пакет файлов.
 6. **Разграничить права доступа.** Действия читателя, редактора, администратора и владельца должны различаться. Закрытые разделы и административные операции не должны быть доступны пользователю без соответствующей роли.
 7. **Подготовить материалы к печати.** Реализовать экспорт выбранных разделов в документ формата А4 с корректными переносами, формулами, колонтитулами и нумерацией страниц.

8. **Обеспечить расширяемость платформы.** Архитектура должна позволять подключать дополнительные учебные и организационные модули. В состав проекта входят, в частности, банк задач Матцентра с личным прогрессом и отдельные страницы класса, использующие общую систему аккаунтов и ролей.
9. **Проверить надёжность программы.** Предусмотреть автоматические проверки структуры данных, сборки страниц, правил доступа и основных пользовательских сценариев в браузере.

5. Входные и выходные данные

Группа данных	Содержание
Входные данные	Тексты и структура конспектов; формулы; изображения; названия предметов, разделов и подразделов; действия пользователя; настройки интерфейса; ответы при проверке знаний; данные авторизации и роли; изменения, внесённые редакторами.
Внутренние данные	Структурированные JSON-записи разделов; поисковый индекс; локальные и облачные версии черновиков; записи закладок и прогресса; история повторений; метаданные публикации.
Выходные данные	Готовые страницы конспектов; результаты поиска; персональная подборка закладок; очередность карточек для повторения; сведения о прогрессе; опубликованные материалы; выбранные разделы в печатном PDF-документе.

6. Требования и ограничения

- Основная часть сайта должна работать в современных браузерах без установки отдельной программы.
- Публичные страницы должны размещаться на GitHub Pages; динамические данные допускается хранить в облачных сервисах Firebase, а защищённые операции публикации выполнять через отдельный серверный обработчик.
- Секретные ключи и административные полномочия нельзя хранить в открытом клиентском коде.

- Интерфейс должен сохранять функциональность при ширине экрана от 360 пикселей и учитывать управление мышью, клавиатурой и касанием.
- Временная потеря сети не должна приводить к исчезновению уже введённого текста или пользовательского прогресса.
- Формулы и специальные учебные блоки должны одинаково отображаться в конспекте, предпросмотре конструктора и печатной версии.
- Сайт является вспомогательным учебным инструментом и не заменяет официальный электронный журнал или систему выставления оценок.

7. Критерии выполнения задачи

Поставленная задача считается выполненной, если:

1. пользователь может открыть предмет, перейти к нужному разделу и корректно прочитать текст и формулы на компьютере и телефоне;
2. поиск находит нужный раздел или блок по фрагменту текста;
3. закладки, настройки и результаты проверки знаний сохраняются и восстанавливаются после перезагрузки страницы;
4. редактор может создать полноценный раздел через конструктор без ручного написания HTML-кода, а черновик не теряется при обновлении страницы или кратковременном отсутствии сети;
5. опубликованный конструктором материал визуально не отличается от раздела, подготовленного вручную;
6. пользователь без нужной роли не получает доступ к редакторским и административным действиям;
7. выбранные разделы экспортируются в пригодный для печати документ;
8. автоматические тесты подтверждают корректность сборки сайта и основных пользовательских сценариев.

8. Ожидаемый результат

Результатом проекта должна стать работающая веб-платформа **Almanion** с открываемым в браузере пользовательским интерфейсом, исходным кодом, структурированным хранилищем учебных материалов, конструктором конспектов, системой личного прогресса и документацией. Платформа должна иметь практическое применение в повседневной учёбе и допускать дальнейшее добавление предметов и сервисов без полной переработки программы.

Основание для оформления: Положение о проекте по информатике в 10-м классе и рекомендуемые критерии оценивания, опубликованные Президентским физико-математическим лицеем № 239.
<https://239.ru/sveden/document>